

**PRIMER CUATRIMESTRE · CUADERNO
INICIAL**

Fundamentos de Cálculo para la IA

Código 71031010 · Curso 2026/2027

Pregunta que aprenderemos a contestar

¿Cómo describimos un cambio y cómo encontramos el mejor valor posible?

Por qué importa en Inteligencia Artificial

En IA entrenamos modelos ajustando números para reducir un error. El cálculo permite expresar ese error como una función, medir cómo cambia y decidir hacia dónde mover los parámetros.

Semáforo de preparación

AMARILLO: se puede empezar ya, pero conviene repasar álgebra elemental al mismo tiempo.

Cómo utilizar este cuaderno

Lee primero las palabras nuevas. Después sigue los ejemplos escribiendo cada paso. Haz los ejercicios sin mirar la solución y explica en voz alta por qué. Este cuaderno inicia el estudio, pero no sustituye el material del curso virtual ni el texto base indicado por la UNED.

1. Imagen mental y vocabulario imprescindible

Imagen mental

Una función es una máquina: entra un número y sale otro. La derivada es el velocímetro de la máquina; la integral es un contador que acumula pequeñas cantidades; el gradiente es una brújula que señala la dirección de mayor subida.

Variable	Un símbolo, como x , que representa un valor que puede cambiar.
Función	Una regla que asigna una salida a cada entrada permitida: $y = f(x)$.
Dominio	Conjunto de entradas que una función admite.
Límite	Valor al que se aproxima una función, aunque no tenga que alcanzarlo.
Derivada	Medida del cambio instantáneo de una función respecto de una variable.
Integral	Acumulación continua; puede representar área, cantidad total o probabilidad.
Gradiente	Vector de derivadas parciales de una función de varias variables.
Optimizar	Buscar un máximo o un mínimo cumpliendo las condiciones del problema.

2. Mapa completo del temario oficial

Este mapa sirve para saber siempre dónde estamos. No es una lista para memorizar hoy: es el recorrido que iremos convirtiendo en lecciones, ejemplos y pruebas.

- Tema 1. Números reales: orden, intervalos, valor absoluto e inducción.
- Tema 2. Funciones de una variable: dominio, operaciones y familias de funciones.
- Tema 3. Límites y continuidad: qué ocurre al acercarnos a un punto.
- Tema 4. Derivadas: cambio instantáneo, reglas y regla de la cadena.
- Tema 5. Aplicaciones de la derivada: gráficas, Taylor y optimización.
- Temas 6 y 7. Integrales: primitivas, integral definida y aplicaciones.
- Tema 8. Sucesiones y series: procesos infinitos y convergencia.
- Tema 9. Métodos numéricos: soluciones aproximadas calculadas por ordenador.
- Tema 10. Varias variables: derivadas parciales, gradiente, Jacobiana y Hessiana.

Regla de estudio

No avances porque una definición te suene. Avanza cuando puedas explicarla con tus palabras, reconocerla en un ejemplo y resolver un ejercicio sencillo sin mirar.

Relación entre las piezas

Los primeros temas construyen el lenguaje básico; los temas centrales enseñan las técnicas; los últimos combinan esas técnicas en problemas más completos. Cuando una dificultad aparezca, volveremos al concepto previo exacto que falta en lugar de repetir todo el tema.

3. Primera lección: funciones antes de fórmulas complicadas

Una función no es una cuenta aislada: es una relación estable entre una entrada y una salida. Si $f(x) = 2x + 1$, la regla siempre hace dos cosas: multiplica la entrada por 2 y después suma 1.

Evaluar una función significa sustituir la variable por un valor. Para $x = 3$: $f(3) = 2$ por $3 + 1 = 7$. No hemos resuelto una ecuación; solo hemos preguntado qué salida produce la entrada 3.

La gráfica reúne muchos pares entrada-salida. El punto $(3, 7)$ significa que al entrar 3 sale 7. Mirar la gráfica permite ver crecimiento, descenso, máximos y mínimos antes de calcularlos.

En aprendizaje automático, x puede ser un dato, f el modelo y $f(x)$ su predicción. Otra función, llamada función de pérdida, mide la diferencia entre la predicción y el resultado correcto.

Ejemplo 1 - Una tarifa como función

- Un servicio cobra 4 euros fijos y 2 euros por hora: $C(h) = 4 + 2h$.
- Para 3 horas sustituimos h por 3: $C(3) = 4 + 2$ por $3 = 10$ euros.
- La entrada es el número de horas; la salida es el coste. El dominio realista es h mayor o igual que 0.

Ejemplo 2 - Error de una predicción

- El valor correcto es 8 y el modelo predice p . Definimos $E(p) = (p - 8)^2$.
- Si $p = 6$, $E(6) = (-2)^2 = 4$. Si $p = 8$, $E(8) = 0$.
- El mínimo está en $p = 8$. Entrenar consiste, de forma simplificada, en mover p para reducir E .

4. Práctica con corrección explicada

Intenta cada pregunta en una hoja. Solo después compara tu razonamiento con la solución. Acertar por intuición no cuenta si no puedes explicar el paso decisivo.

Ejercicio 1. Si $f(x) = 3x - 2$, calcula $f(0)$, $f(2)$ y $f(-1)$.

Solución razonada: $f(0) = -2$; $f(2) = 4$; $f(-1) = -5$.

Ejercicio 2. Para $E(p) = (p - 5)^2$, compara $E(3)$, $E(5)$ y $E(7)$.

Solución razonada: 4, 0 y 4. El mínimo de esos tres valores está en $p = 5$.

Ejercicio 3. Explica con palabras qué significa el punto (2, 10) en una gráfica $C(h)$.

Solución razonada: Que una entrada de 2 horas produce una salida o coste de 10.

Comprobación de dominio

- Puedo definir las palabras nuevas sin repetirlas de memoria.
- Puedo seguir los ejemplos y justificar cada paso.
- Puedo resolver al menos dos ejercicios sin mirar.
- Sé qué concepto debo repasar si me equivoco.

5. Primera semana organizada

Cada sesión puede ocupar entre 60 y 90 minutos. Deja diez minutos finales para recordar sin mirar: esa recuperación activa fija más que releer muchas veces.

1	Sesión 1: operaciones, fracciones, potencias y ecuaciones sencillas.
2	Sesión 2: concepto de función, dominio y evaluación.
3	Sesión 3: dibujar funciones lineales y cuadráticas con una tabla de valores.
4	Sesión 4: intervalos, desigualdades y valor absoluto.
5	Sesión 5: prueba corta sin mirar y corrección razonada.

Código de colores

AZUL = idea principal. VERDE = comprobación o respuesta. AMARILLO = atención. CORAL = requisito previo o error frecuente.

Fuente y alcance

Temario, situación en el plan de estudios y carga de trabajo contrastados con la Guía de Estudio Pública de la UNED del curso 2026/2027. Las explicaciones, analogías, ejemplos y ejercicios de este cuaderno son una elaboración didáctica original. Cuando se abra el curso virtual, se incorporarán las instrucciones, materiales y fechas que publique el equipo docente.

Guía oficial: <https://www.uned.es/universidad/pdf/GuiasAsignaturasGrados/PDFGuiaPublica?codigoAsignatura=71031010&codigoTitulacion=7103&curso=2027&language=es>